Министерство образования и науки РФ

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Факультет «Фундаментальные науки»

Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора Н.Е. Жуковского

Домашнее задание № 3
Кинематика сложного движения точки

Вариант 20

Группа СМ11-21Б

Студент Усачев Е.М. _____ _____
подпись дата

Преподаватель Белый В.С.

Москва 2026 год

Кинематика сложного движения точки

Дано:
$\varphi = \frac{\pi}{4}t^2$ рад; $M_0M = \pi r t^2$ м; $r = 0,1$ м; $H = 0,4$ м; $OC = 0,2$ м; $t^* = 1$ с.

Необходимо:

– определить абсолютные скорость и ускорение точки D;

– найти относительное ускорение точки D по отношению к звену 2;

– определить абсолютные скорость и ускорение точки M;

– изобразить на рисунке механизма векторы скоростей и ускорений точек M и D.

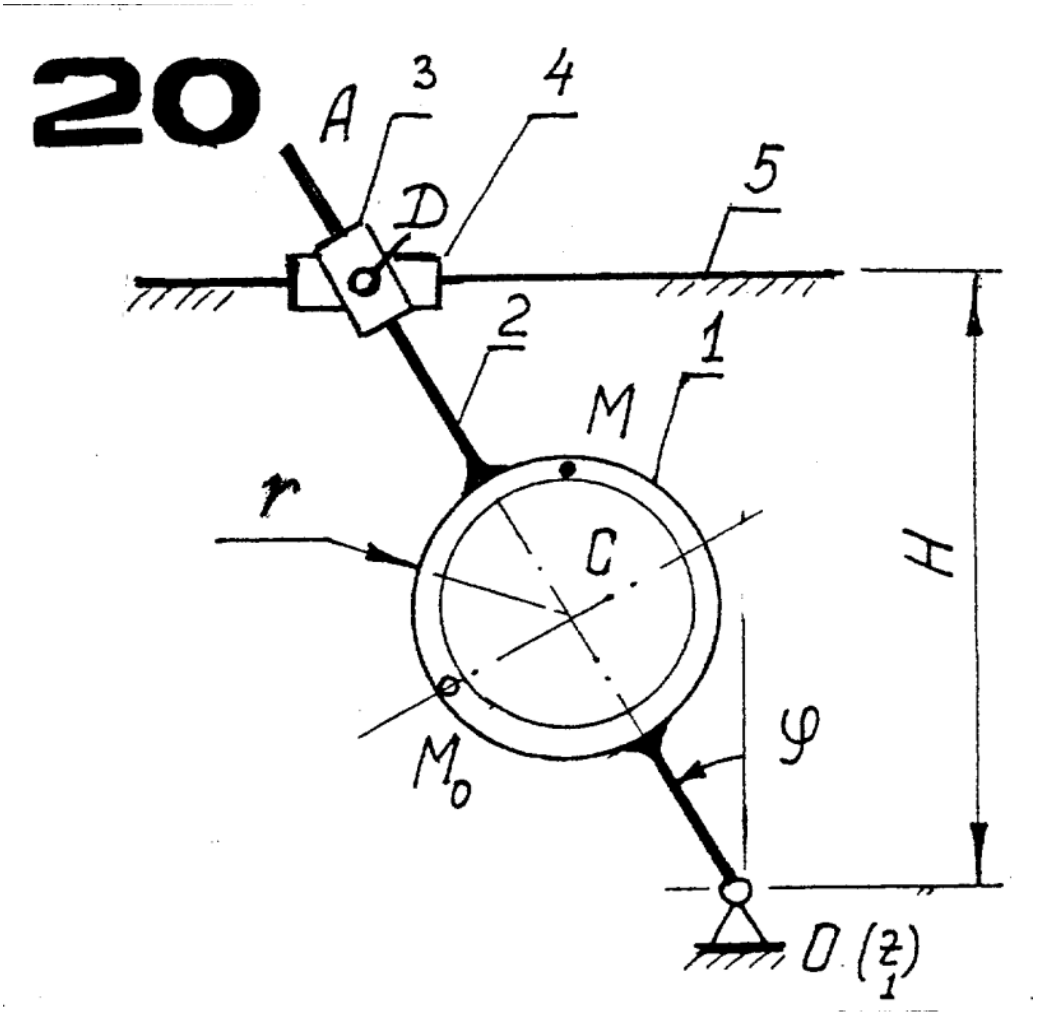


Рис. 1. Схема механизма

1. Определение кинематических характеристик для точки D

Рассмотрим движение точки D как сложное, связав подвижную систему координат с кулисой 2.

Виды рассматриваемых движений:

- Абсолютное: прямолинейное движение по горизонтальной направляющей 5
- Относительное: прямолинейное движение вдоль кулисы 2
- Переносное: вращательное движение кулисы 2 вокруг оси O

1.1. Переносное движение (вращение кулисы 2)

По заданному закону вращения $\varphi = \frac{\pi}{4}t^2$ рад определим для момента времени $t^* = 1$ с:

$$\omega_2 = |\dot{\varphi}| = \left|\frac{\pi}{2}t\right| = \frac{\pi}{2} = 1,571 \text{ рад/с}; \tag{1}$$

$$\varepsilon_2 = |\ddot{\varphi}| = \left|\frac{\pi}{2}\right| = \frac{\pi}{2} = 1,571 \text{ рад/с}^2. \tag{2}$$

1.2. Геометрия механизма при t = 1 с

При $t = 1$ с угол поворота кулисы 2:

$$\varphi = \frac{\pi}{4} \cdot 1^2 = \frac{\pi}{4} = 45^\circ. \tag{3}$$

Из геометрии механизма (рис. 1) следует, что точка D находится на пересечении кулисы 2 с горизонтальной направляющей 5. Расстояние от оси вращения O до точки D:

$$OD = \frac{H}{\sin\varphi} = \frac{0,4}{\sin 45^\circ} = \frac{0,4}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 0,566 \text{ м}. \tag{4}$$

1.3. Определение абсолютной скорости точки D

Используем теорему сложения скоростей:

$$\vec{V_D} = \vec{V_D^r} + \vec{V_D^e}, \tag{5}$$

где $\vec{V_D^r}$ направлена вдоль кулисы 2, а $\vec{V_D^e} \perp OD$.

Переносная скорость:

$$V_D^e = \omega_2 \cdot OD = 1,571 \cdot 0,566 = 0,889 \text{ м/с}. \tag{6}$$

Поскольку ползун D движется по горизонтальной направляющей 5, его абсолютная скорость $\vec{V_D}$ направлена строго горизонтально. Из геометрического построения (при $\varphi = 45^\circ$):

$$V_D = \frac{V_D^e}{\cos\varphi} = \frac{0,889}{\cos 45^\circ} = \frac{0,889}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1,257 \text{ м/с}. \tag{7}$$

Относительная скорость (проекция на направление кулисы):

$$V_D^r = V_D^e \tan\varphi = 0,889 \cdot \tan 45^\circ = 0,889 \text{ м/с}. \quad (8)$$

1.4. Определение абсолютного ускорения точки D

Используем теорему сложения ускорений:

$$\vec{a_D} = \vec{a_D^r} + \vec{a_D^{en}} + \vec{a_D^{e\tau}} + \vec{a_D^K}, \quad (9)$$

где $\vec{a_D^e} = \vec{a_D^{en}} + \vec{a_D^{e\tau}}$ - переносное ускорение, $\vec{a_D^K} = 2(\vec{\omega_2} \times \vec{V_D^r})$ - ускорение Кориолиса.

Переносное ускорение:

$$a_D^{en} = \omega_2^2 \cdot OD = 1,571^2 \cdot 0,566 = 1,397 \text{ м/с}^2, \quad (10)$$

$$a_D^{e\tau} = \varepsilon_2 \cdot OD = 1,571 \cdot 0,566 = 0,889 \text{ м/с}^2. \quad (11)$$

Ускорение Кориолиса:

$$a_D^K = 2\omega_2 V_D^r = 2 \cdot 1,571 \cdot 0,889 = 2,795 \text{ м/с}^2. \quad (12)$$

Проектируем векторное уравнение на оси: нормаль к кулисе (ось η) и саму кулису (ось ξ).

На нормаль к кулисе (ось η), где проекция $a_D^r = 0$:

$$a_D \cos 45^\circ = a_D^K - a_D^{e\tau}, \quad (13)$$

$$a_D \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2,795 - 0,889 = 1,906, \quad (14)$$

$$a_D = \frac{1,906}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1,906}{0,707} = 2,696 \text{ м/с}^2. \quad (15)$$

На кулису (ось ξ):

$$a_D \sin 45^\circ = a_D^r + a_D^{en}, \quad (16)$$

$$a_D^r = a_D \sin 45^\circ - a_D^{en} = 2,696 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1,397 = 1,906 - 1,397 = 0,509 \text{ м/с}^2. \quad (17)$$

1.5. Определение относительного ускорения точки D

Относительное ускорение точки D найдено из системы проекций в пункте 1.4:

$$a_D^r = 0,509 \text{ м/с}^2. \quad (18)$$

2. Определение кинематических характеристик для точки M

Виды рассматриваемых движений:

- Абсолютное: сложное движение в плоскости чертежа
- Относительное: движение по окружности (трубка-кольцо 1)

- Переносное: вращательное движение трубки-кольца 1 вместе с кулисой 2 вокруг оси O

2.1. Относительное движение точки M

Точка M движется по окружности (звено 1) радиуса $r = 0,1$ м. По закону движения $M_0M = \pi r t^2$ при $r = 0,1$ м:

$$M_0M = \pi \cdot 0,1 \cdot t^2 = 0,314t^2 \text{ м}. \tag{19}$$

При $t = 1$ с точка M прошла путь $M_0M = 0,314$ м, что соответствует дуге 180° окружности радиуса $r = 0,1$ м. Следовательно, точка M находится с противоположной стороны от начального положения M_0. Расстояние от оси вращения до точки M:

$$OM = OC + r = 0,2 + 0,1 = 0,3 \text{ м}. \tag{20}$$

Относительная скорость:

$$V_M^r = \frac{d}{dt}(M_0M) = 0,628t = 0,628 \text{ м/с}. \tag{21}$$

Относительное ускорение складывается из касательного и нормального компонентов:

$$a_M^{r\tau} = \frac{d^2}{dt^2}(M_0M) = 0,628 \text{ м/с}^2, \tag{22}$$

$$a_M^{rn} = \frac{(V_M^r)^2}{r} = \frac{0,628^2}{0,1} = 3,944 \text{ м/с}^2. \tag{23}$$

Полное относительное ускорение:

$$a_M^r = \sqrt{(a_M^{r\tau})^2 + (a_M^{rn})^2} = \sqrt{0,628^2 + 3,944^2} = 3,994 \text{ м/с}^2. \tag{24}$$

2.2. Переносное движение точки M

Расстояние от оси вращения до точки M:

$$OM = 0,3 \text{ м}. \tag{25}$$

Переносная скорость:

$$V_M^e = \omega_2 \cdot OM = 1,571 \cdot 0,3 = 0,471 \text{ м/с}. \tag{26}$$

Переносное ускорение:

$$a_M^{en} = \omega_2^2 \cdot OM = 1,571^2 \cdot 0,3 = 0,741 \text{ м/с}^2, \tag{27}$$

$$a_M^{e\tau} = \varepsilon_2 \cdot OM = 1,571 \cdot 0,3 = 0,471 \text{ м/с}^2. \tag{28}$$

2.3. Абсолютные скорость и ускорение точки M

Абсолютная скорость точки M:

$$\vec{V_M} = \vec{V_M^r} + \vec{V_M^e}. \tag{29}$$

Поскольку $\vec{V_M^r} \perp \vec{V_M^e}$:

$$V_M = \sqrt{(V_M^r)^2 + (V_M^e)^2} = \sqrt{0,628^2 + 0,471^2} = 0,787 \text{ м/с}. \tag{30}$$

Абсолютное ускорение точки M:

$$\vec{a_M} = \vec{a_M^{r\tau}} + \vec{a_M^{rn}} + \vec{a_M^{en}} + \vec{a_M^{e\tau}} + \vec{a_M^K}, \tag{31}$$

где ускорение Кориолиса:

$$a_M^K = 2\omega_2 V_M^r = 2 \cdot 1,571 \cdot 0,628 = 1,974 \text{ м/с}^2. \tag{32}$$

Проектируя на координатные оси (ось x - горизонтальная, ось y - вертикальная):

Для оси x (проекции всех 5 векторов):

$$a_{Mx} = -a_M^{en} \sin\varphi + a_M^K \cos\varphi - a_M^{rn} \cos\varphi + a_M^{r\tau} \sin\varphi - a_M^{e\tau} \cos\varphi, \tag{33}$$

$$a_{Mx} = -0,741 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 1,974 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 3,944 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0,628 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 0,471 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \tag{34}$$

$$a_{Mx} = (-0,524 + 1,396 - 2,788 + 0,444 - 0,333) = -1,805 \text{ м/с}^2. \tag{35}$$

Для оси y (проекции всех 5 векторов):

$$a_{My} = a_M^{r\tau} \cos\varphi + a_M^{e\tau} \sin\varphi + a_M^{rn} \sin\varphi + a_M^{en} \cos\varphi - a_M^K \sin\varphi, \tag{36}$$

$$a_{My} = 0,628 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0,471 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 3,944 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 0,741 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 1,974 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, \tag{37}$$

$$a_{My} = (0,444 + 0,333 + 2,788 + 0,524 - 1,396) = 2,693 \text{ м/с}^2. \tag{38}$$

Полное ускорение точки M:

$$a_M = \sqrt{a_{Mx}^2 + a_{My}^2} = \sqrt{(-1,805)^2 + 2,693^2} = 3,236 \text{ м/с}^2. \tag{39}$$

Вывод: в результате расчетов были получены значения кинематических характеристик рассматриваемого механизма в момент времени $t^* = 1$ с, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения кинематических характеристик в момент $t^* = 1$с

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
1	Угловая скорость звена 2	ω_2	1,571	рад/с
2	Угловое ускорение звена 2	ε_2	1,571	рад/с^2

Окончание табл. 1

№	Название величины	Обозначение величины	Значение	Единицы измерения
3	Скорость точки D	V_D	1,257	м/с
4	Ускорение точки D	a_D	2,696	м/с^2
5	Относительное ускорение точки D	a_D^r	0,509	м/с^2
6	Скорость точки M	V_M	0,787	м/с
7	Ускорение точки M	a_M	3,236	м/с^2